



#### PROGRAMA DE ASIGNATURA · NIVEL DE GRADO

## Sedimentología y Estratigrafía

FIS-3576

| Distribución | HT | HP | HI | H-DE | Total |
|--------------|----|----|----|------|-------|
| Semanales    | 2  | 3  | 0  | 9    | 14    |
| Semestre     | 32 | 48 | 0  | 144  | 224   |

CRÉDITOS

3

**Prerrequisitos:** FIS-3572, QUI-3517

**Correquisitos:** N/A

**Elaborado y/o actualizado por:** Ramón Delanoy, MSc., Juan Payero De Jesús, PhD., Carime Matos, MSc., Erika Montero, MSc.

**Fecha de última actualización:** 2024-08-10

### DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

Sedimentología y Estratigrafía aborda el estudio de los procesos sedimentarios, los ambientes deposicionales y la organización de las unidades estratigráficas en el tiempo y el espacio. Proporciona las bases para comprender la formación, el transporte y el depósito de sedimentos, la interpretación de los ambientes sedimentarios continentales, transicionales y marinos, y los procesos diagenéticos que transforman los sedimentos en rocas sedimentarias, en relación con las facies y las secuencias sedimentarias.

En el ámbito de la estratigrafía, la asignatura enfatiza los principios y métodos para analizar y correlacionar el registro estratigráfico mediante técnicas de campo y de subsuelo, incluidas la estratigrafía secuencial y la sísmica. Se examinan las dinámicas tectónicas, climáticas y eustáticas que controlan la sedimentación y los eventos estratigráficos, integrando datos geológicos y geofísicos para reconstruir la historia geológica.

La asignatura combina teoría, laboratorio y campo: las actividades prácticas incluyen el análisis textural de sedimentos, la identificación de microfacies en rocas carbonatadas, la interpretación de perfiles sísmicos y la construcción de mapas y columnas estratigráficas, complementadas con salidas de campo para estudiar depósitos sedimentarios en su contexto tectónico. Con ello se aportan herramientas fundamentales para la interpretación de cuencas sedimentarias y su aplicación en estudios de exploración y geodinámica.

### PERFIL DEL/LOS DOCENTE(S)

El docente debe poseer, como mínimo, título de Maestría en Geofísica, Geología, Física o áreas afines, con dominio de los procesos sedimentarios y de los principios y métodos de la estratigrafía. Se espera experiencia comprobada en la enseñanza universitaria de las geociencias y en el trabajo de laboratorio y de campo con sedimentos y rocas sedimentarias; competencia en el uso de herramientas tecnológicas modernas, como la interpretación sísmica, el modelado de cuencas sedimentarias y las simulaciones numéricas de procesos geológicos; compromiso con la actualización disciplinar y metodológica, y capacidad para orientar a los estudiantes en las actividades prácticas, los proyectos académicos y las salidas de campo desde una perspectiva interdisciplinaria.

## COMPETENCIAS

### Fundamentales

- CF2** Utilizar el razonamiento lógico, creativo, crítico y reflexivo en el análisis de la realidad desde perspectivas variadas, con el propósito de colaborar con la solución de problemas nacionales y globales.
- CF3** Utilizar los recursos tecnológicos disponibles en su área de estudio y desempeño, con la finalidad de realizar eficazmente sus labores en los ámbitos académicos, profesionales y personales.

### Genéricas

- CG7** Asumir un comportamiento ético en todas sus actuaciones profesionales y personales para contribuir con la integridad de los procesos institucionales y sociales, la convivencia armoniosa con los demás seres humanos, y la protección del ambiente.

### Específicas

- CE1** Analizar y aplicar los conceptos, principios, leyes y teorías de la Física, con sus alcances, limitaciones y procedimientos, para ofrecer explicaciones a los fenómenos naturales y encontrar soluciones a situaciones problemáticas.
- CE2** Diseñar, desarrollar y ejecutar experimentos en Física, aplicando procedimientos científicos y normas de seguridad al recolectar y analizar datos, para comunicar los resultados con lenguaje científico.
- CE5** Utilizar simulaciones y una variedad de herramientas e instrumentos tecnológicos y computacionales para investigar y analizar fenómenos y problemas físicos, destacando en la aplicación de técnicas modernas del campo.
- CE7** Analizar fenómenos de manera colaborativa con pares de otras áreas del conocimiento, utilizando conceptos y métodos propios de las ciencias para resolver problemas y comunicar resultados.

## RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPERADOS

- RAE-1** Describir los mecanismos de meteorización, transporte, depósito y diagénesis que controlan la génesis de las principales rocas sedimentarias y su relación con los ambientes deposicionales.
- RAE-2** Evaluar la organización y distribución de las facies sedimentarias en ambientes continentales, transicionales y marinos, aplicando la ley de Walther y el concepto de secuencia sedimentaria.
- RAE-3** Utilizar los métodos de campo y de subsuelo para correlacionar unidades estratigráficas, integrando datos litológicos, bioestratigráficos y geofísicos.
- RAE-4** Interpretar los eventos tectónicos, climáticos y eustáticos que controlan la sedimentación, aplicando los principios de la estratigrafía secuencial y la integración de perfiles sísmicos.
- RAE-5** Realizar estudios texturales de sedimentos, análisis de microfacies en rocas carbonatadas, levantamiento de columnas estratigráficas y construcción de mapas y perfiles geológicos, aplicando procedimientos y normas de trabajo de laboratorio y de campo.
- RAE-6** Analizar los depósitos del margen y del centro de cuenca, relacionándolos con los procesos tectónicos y los patrones de sedimentación, para su aplicación en la exploración y la reconstrucción de cuencas sedimentarias.
- RAE-7** Utilizar software especializado de interpretación sísmica y herramientas digitales para el análisis de facies sísmicas y la elaboración de mapas y columnas estratigráficas.

## CONTENIDO

### Unidad 1: Procesos sedimentarios

Introducción a los sedimentos; erosión, meteorización y edafización; transporte en masa y flujo de sedimentos; transporte y depósito por corrientes de tracción, mareas, olas y viento; rocas sedimentarias detríticas; rocas carbonatadas y evaporitas; rocas silíceas; diagénesis

### Unidad 2: Medios sedimentarios

Ambientes sedimentarios y su clasificación; concepto de facies y asociaciones de facies; ley de Walther; secuencias: concepto, tipos y origen

### Unidad 3: Medios continentales

Abanicos aluviales en climas húmedos y semiáridos; el medio fluvial: ríos meandriformes y ríos trenzados; medios lacustres y modelos de sedimentación lacustre; el medio desértico y los mares de dunas; el medio glaciar: glaciares de valle y de casquete

### Unidad 4: Medios de transición

Playas: dinámica sedimentaria, depósitos y secuencias; llanuras de mareas siliciclásticas, carbonatadas y carbonatado-evaporíticas; deltas dominados por la acción fluvial, por el oleaje y por las mareas

### Unidad 5: Medios marinos

Plataformas terrígenas; arrecifes: montículos micríticos, pináculos y arrecifes de pared; sedimentación pelágica; sedimentos clásticos profundos: abanicos submarinos, depósitos de talud y de llanura submarina; contornitas y sismitas

### Unidad 6: Principios y métodos de la estratigrafía

Concepto de estratificación y el registro estratigráfico como sistema espacio-temporal; relación de la estratigrafía con la geofísica y otras ciencias geológicas; métodos de campo: columna estratigráfica local, perfiles laterales, cartografía y correlaciones litoestratigráficas; métodos de subsuelo: sísmica de reflexión, estratigrafía sísmica y secuencial, sondeos y diagrfías; métodos de las geociencias marinas; métodos de laboratorio: estudios texturales, geoquímica sedimentaria y análisis isotópico

### Unidad 7: Unidades estratigráficas y dinámica del registro sedimentario

Nomenclatura y clasificación de unidades litoestratigráficas, bioestratigráficas y cronoestratigráficas; correlación local, regional y global con criterios litológicos y bioestratigráficos; influencia de la tectónica, el eustatismo y el clima en la sedimentación; bioestratigrafía y magnetoestratigrafía; sistemas deposicionales, márgenes continentales y su jerarquía en el registro estratigráfico; transgresión, regresión y cambios del nivel del mar

### Unidad 8: Estratigrafía secuencial e interpretación geofísica

Principios de estratigrafía secuencial: cortejos sedimentarios y patrones de sedimentación; eventos ligados a la geodinámica interna y externa; identificación de eventos tectónicos, sedimentarios y climáticos en el registro estratigráfico; integración de datos geofísicos: perfiles sísmicos, facies sísmicas y mapas estratigráficos; reconstrucción de la historia geológica a partir del análisis de facies y de los ciclos climáticos

### Unidad 9: Prácticas de laboratorio y campo

Estudio de los sedimentos del margen y del centro de cuenca; estudio textural de rocas detríticas; análisis de microfacies en rocas carbonatadas; interpretación de perfiles sísmicos estratigráficos; correlación de unidades litológicas y bioestratigráficas entre localidades; levantamiento de columnas estratigráficas; construcción de mapas y perfiles estratigráficos

## ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES FORMATIVAS

- |             |                                                                                                                                     |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>E.1</b>  | Clase expositiva del docente: Exposición organizada y rigurosa de los fundamentos teóricos de la unidad.                            |
| <b>E.2</b>  | Aprendizaje basado en problemas (ABP): Resolución de problemas teóricos y aplicados que exigen integrar los conceptos de la unidad. |
| <b>E.4</b>  | Aprendizaje basado en proyectos: Proyecto de investigación o desarrollo que culmina en informe y presentación.                      |
| <b>E.9</b>  | Experimentación: Trabajo de laboratorio guiado para observar y medir fenómenos físicos.                                             |
| <b>E.10</b> | Demostraciones y simulaciones en clase: Uso de demostraciones y simulaciones numéricas para visualizar conceptos abstractos.        |
| <b>E.15</b> | Discusiones estructuradas: Sesiones de discusión organizadas en torno a los temas más complejos de la asignatura.                   |

## EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

### Criterios

- |            |                                                                        |
|------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>C.1</b> | Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos.                    |
| <b>C.2</b> | Aplicación de conceptos y procedimientos a la resolución de problemas. |
| <b>C.3</b> | Capacidad de análisis, comprensión y síntesis.                         |
| <b>C.5</b> | Uso efectivo de herramientas computacionales y de simulación.          |
| <b>C.7</b> | Desempeño experimental y manejo de instrumentos en el laboratorio.     |

## Técnicas e instrumentos

| Técnica                                          | Instrumentos                                                        | Criterios   |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|
| TE.1 Pruebas escritas u orales                   | Exámenes parciales y final; Pruebas cortas (quizzes)                | C.1 C.2     |
| TE.3 Trabajos escritos, individuales o en grupo  | Ejercicios y asignaciones; Proyectos (individuales o colaborativos) | C.2 C.3 C.5 |
| TE.6 Prácticas de laboratorio, campo o taller    | Informes de laboratorio; Rúbricas y listas de cotejo                | C.1 C.7     |
| TE.7 Reportes de observación e informes técnicos | Informes de laboratorio; Rúbricas y listas de cotejo                | C.3 C.7     |

La evaluación es formativa, continua e integral (Res. 2021-227 y Res. 2003-084). Se aplican al menos dos evaluaciones parciales; ninguna prueba escrita puede exceder el 40 % de la puntuación total (Res. 72-346). La ponderación detallada se especifica en la guía didáctica de la asignatura.

## RECURSOS DIDÁCTICOS Y TECNOLÓGICOS

### Didácticos

- R1 Bibliografía académica: Libros de texto, manuales, artículos científicos y bases de datos.
- R2 Materiales de apoyo: Guías, cuadernos de laboratorio y colecciones de ejercicios.
- R3 Recursos digitales: Videos educativos, simulaciones interactivas, infografías y presentaciones.
- R6 Equipos convencionales: Proyector, calculadoras y equipos de laboratorio y de campo.

### Tecnológicos

- R7 Equipos digitales: Computadoras y dispositivos con acceso a internet.
- R8 Software especializado: Python, MATLAB, R, simuladores y entornos de desarrollo (Jupyter).
- R4 Plataformas educativas: Sistemas de gestión del aprendizaje (Moodle, Blackboard, edX).

## REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

### Básicas

- Arche, A. (Ed.). (2010). Sedimentología: Del proceso físico a la cuenca sedimentaria. CSIC.
- Nichols, G. (2009). Sedimentology and stratigraphy (2.<sup>a</sup> ed.). Wiley-Blackwell.
- Vera, J. A. (1994). Estratigrafía: Principios y métodos. Rueda.
- Leeder, M. (1999). Sedimentology and sedimentary basins: From turbulence to tectonics. Blackwell Science.

### Complementarias

- Reading, H. G. (Ed.). (1986). Sedimentary environments and facies (2.<sup>a</sup> ed.). Blackwell.
- Miall, A. D. (2016). Stratigraphy: A modern synthesis. Springer.
- Selley, R. C. (2000). Applied sedimentology (2.<sup>a</sup> ed.). Academic Press.
- Walker, R. G. (Ed.). (1984). Facies models (2.<sup>a</sup> ed.). Geoscience Canada.
- Prothero, D. R., & Schwab, F. (1996). Sedimentary geology. W. H. Freeman.
- Coe, A. L. (Ed.). (2010). Geological field techniques. Wiley-Blackwell.